SAN Host Utilities の略語

SAN Host

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN Host Utilities の略語 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 1
Windows Unified Host Utilities 7.1 9
AIX Host Utilities 6.1 20

SAN Host Utilities の略語

Linux Unified Host Utilities 7.1

前提条件

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

  を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

- ベンダー提供の HBA 管理パッケージを Web サイトにインストールする必要があります。

  管理ソフトウェアを使用すると、 SAN ツールキットのコマンドで WWPN などの FC HBA に関する情報を収集できます。sanlun fcp show アダプタの場合：次のパッケージがインストールされていることを確認します。

  - QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
  - Emulex HBA - OneCommand Manager コアアプリケーション CLI
  - Brocade HBA ： Brocade Command Utility CLI

RPM パッケージ「 libhbaapi 」と「 libhbalinux 」は、各 Linux ディストリビューションで使用できるホスト OS にインストールする必要があります。

SAN ツールキット

Linux Unified Host Utilities は、 Linux ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

SAN ツールキットは、 Citrix XenServer 、 Oracle VM 、および Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor ではサポートされていません。

Linux Unified Host Utilities をインストールする

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットまたは 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

1. 現在インストールされている Linux Unified Host Utilities のバージョンがある場合、次のコマンドを使用してそのバージョンを削除します。

   `rpm -e NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1'

   旧バージョンの Linux Host Utilities の場合は ' ホスト・ユーティリティ・ソフトウェアがインストールされているディレクトリに移動し ' uninstall コマンドを入力します

2. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
3. ソフトウェアパッケージをダウンロードしたディレクトリに移動し、次のコマンドを使用してインストールします。

   rpm -ivh NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 _xx.rpm

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

特定の **SVM** からホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性を一覧表示します

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

指定した **LUN** をホストにマッピングする **ONTAP SVM ID** をリストします

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

ホストに接続されているすべての **SVM** ターゲット **LIF** の **WWPN** を一覧表示します

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

特定の **SVM** ターゲット **LIF WWPN** によってホスト上で認識される **ONTAP LUN** を一覧表示する

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

通知ファイル

"Linux Unified Host Utilities の Notice ファイル"

Windows Unified Host Utilities 7.1

Windows Host Utilities とは

Windows Unified Host Utilities には、ネットアップ ONTAP および E シリーズのプラットフォームにおけるストレージシステムの動作を Windows ホストが正しく処理できるように、必要な Windows レジストリおよび Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）のパラメータを設定するインストールプログラムが含まれています。

Host Utilities ソフトウェアをインストールすると、インストーラによって必要な Windows レジストリと Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）のパラメータが設定されます。

Windows ホストコンピュータには、次のプログラムとファイルがインストールされています。デフォルト・

ディレクトリは C ： \Program Files\NetApp\SnapManager \Windows Host Utilities' です。

プログラム	目的
emulexhba.reg`	トラブルシューティングプログラム。このプログラムは、テクニカルサポート担当者から指示があった場合にのみ実行してください。
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	インストールプログラムによって HBA パラメータの設定に使用されます。
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	インストールプログラムによって HBA パラメータの設定に使用されます。
`\NetAppQCLI*.*`	QLogic ファイバチャネル HBA パラメータを設定するためにインストールプログラムで使用されます。
'a_version.exe'	Host Utilities HBA と Fibre Channel HBA のバージョンが表示されます。

Host Utilities でサポートされる設定

Host Utilities は、さまざまな Windows ホスト構成、プロトコル、およびマルチパスオプションをサポートしています。詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

ホストとストレージシステムの構成を確認します

Host Utilities をインストールする前に、 Host Utilities のバージョンがホストおよびストレージシステムの構成に対応していることを確認し、ソフトウェアが正しくインストールされるようにする必要があります。

手順

1. でサポートされている構成を確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
2. 「 San Host Documentation 」で、該当するホストに必要な修正プログラムを確認します。
3. iSCSI または FCP ライセンスを追加し、ターゲットサービスを開始します。

   Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのライセンスは、 SANtricity Storage Manager を使用する E シリーズストレージシステムには必要ありません。

4. ケーブル接続を確認します

   を参照してください "『 SAN 構成ガイド』" ONTAP のバージョンに応じて、またはを使用してください ケーブル接続と構成の詳細については、を参照してください。

FC HBA およびスイッチの設定

ストレージシステムへのファイバチャネル接続用に、サポートされている 1 つ以上の Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）をインストールして設定します。

Windows Host Utilities のインストーラによって、必要なファイバチャネル HBA の設定が行われます。

HBA 設定を手動で変更しないでください。

手順

1. HBA ベンダーからの指示に従って、サポートされている 1 つ以上の Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）をインストールします。
2. サポートされている HBA ドライバと管理ユーティリティを入手し、 HBA ベンダーの指示に従ってインストールします。
3. HBA をファイバ・チャネル・スイッチに接続するか ' ストレージ・システムに直接接続します
4. ファイバチャネルスイッチのマニュアルに従って、ファイバチャネルスイッチ上にゾーンを作成します。
5. ONTAP の場合は、スイッチを WWPN でゾーニングします。ストレージコントローラの物理ポートではなく、 LIF の WWPN を使用してください。詳細については、を参照してください "『 SAN 構成ガイド』"。

Host Utilities をインストールする

インストールプログラムを実行すると、 Host Utilities パッケージがインストールされ、 Windows のレジストリと HBA が設定されます。

Windows Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージのインストール時に、マルチパスのサポートを含めるかどうかを指定する必要があります。インストーラにより、次のいずれかを選択するように求められます。Windows のコマンドプロンプトからサイレントインストール（無人インストール）を実行することもできます。

マルチパスのサポート

- Windows ホストまたは仮想マシンからストレージシステムへのパスが複数ある場合は、 MPIO を選択します。
- ストレージシステムへのパスが 1 つしかない場合にのみ、 MPIO を使用しないようにします。
- MPIO の選択は、 Windows XP および Windows Vista システムでは使用できません。マルチパス I/O は、これらのゲスト OS ではサポートされていません。
- Hyper-V ゲストでマルチパスのサポートを選択した場合、 raw （パススルー）ディスクはゲスト OS に表示されません。raw ディスクを使用することも、 MPIO を使用することもできますが、ゲスト OS で両方を使用することはできません。

Host Utilities を対話型モードでインストールします

Host Utilities ソフトウェアパッケージを対話的にインストールするには、 Host Utilities のインストールプログラムを実行し、プロンプトに従ってインストールする必要があります。

手順

1. から実行ファイルをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。
2. 実行ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
3. 「 NetApp_windows_host_utilities_7.1_x64 」ファイルを実行し、画面の指示に従います。
4. プロンプトが表示されたら、 Windows ホストをリブートします。

コマンドラインから **Host Utilities** をインストールします

- Host Utilities のサイレント（無人）インストールを実行するには、 Windows コマンドプロンプトで適切なコマンドを入力します。

- Host Utilities のインストールパッケージが、 Windows ホストからアクセスできるパスに含まれている必要があります。
- Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。
- インストールが完了すると、システムが自動的にリブートします。

手順

1. Windows のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
m siexec/i installer.msi /quiet multipath={0}[INSTALLDIR=inst_path ]
```

   - ここで、 installer は、 CPU アーキテクチャの「 .msi 」ファイル名です。
   - マルチパスでは、 MPIO サポートがインストールされているかどうかが指定使用できる値は、 no の場合は 0 、 yes の場合は 1 です
   - 「 inst_path 」は、 Host Utilities ファイルがインストールされているパスです。デフォルトパスは「 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Host Utilities\` 」です。

> ログやその他の関数の標準的な Microsoft インストーラ (MSI) オプションを表示するには、 Windows コマンドプロンプトで「 m siexec/help 」と入力します。例：「 m siexec/i install.msi/quiet /l * v <install.log> LOGVERBSE = 1

Host Utilities をアップグレードします

新しい Host Utilities インストールパッケージが、 Windows ホストからアクセスできるパスに含まれている必要があります。Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。

Host Utilities を対話型モードでアップグレードします

Host Utilities ソフトウェアパッケージを対話的にインストールするには、 Host Utilities のインストールプログラムを実行し、プロンプトに従ってインストールする必要があります。

手順

1. 実行ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
2. 実行ファイルを実行し、画面の指示に従います。
3. プロンプトが表示されたら、 Windows ホストをリブートします。
4. 再起動後にホストユーティリティのバージョンを確認します。
   a. コントロールパネル * を開きます。
   b. 「 * Program and features* 」に移動して、ホストユーティリティのバージョンを確認します。

コマンドラインから Host Utilities をアップグレードします

Windows コマンドプロンプトで適切なコマンドを入力することにより、新しい Host Utilities のサイレント（無人）インストールを実行できます。新しい Host Utilities インストールパッケージが、 Windows ホストからアクセスできるパスに含まれている必要があります。Host Utilities の対話型インストール手順に従って、インストールパッケージを取得します。

手順

1. Windows のコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
m siexec/i installer.msi /quiet multipath={0}[INSTALLDIR=inst_path ]
```

   - ここで 'installer' は 'CPU アーキテクチャの .msi ファイルの名前です
   - マルチパスでは、 MPIO サポートがインストールされているかどうかが指定使用できる値は、 no の場合は 0 、 yes の場合は 1 です
   - 「 inst_path 」は、 Host Utilities ファイルがインストールされているパスです。デフォルトパスは「 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Host Utilities\` 」です。

> ログやその他の関数の標準的な Microsoft インストーラ (MSI) オプションを表示するには、 Windows コマンドプロンプトで「 m siexec/help 」と入力します。例：「 m siexec/i install.msi/quiet /l * v <install.log> LOGVERBSE = 1

インストールが完了すると、システムが自動的にリブートします。

Windows Host Utilities を修復して削除します

Host Utilities のインストールプログラムの Repair オプションを使用して、 HBA と Windows のレジストリ設定を更新できます。Host Utilities は、対話的に、または Windows のコマンドラインから完全に削除できます。

Windows Host Utilities を対話的に修復または削除します

修復オプションを選択すると、 Windows レジストリとファイバチャネル HBA が必要な設定で更新されます。Host Utilities は完全に削除することもできます。

手順

1. Windows * のプログラムと機能 * （ Windows Server 2012 R2 、 Windows Server 2016 、 Windows Server 2019 ）を開きます。
2. NetApp Windows Unified Host Utilities * を選択します。
3. [変更（ Change ）] をクリックします。
4. 必要に応じて、「 * 修理」または「 * 削除」をクリックします。
5. 画面の指示に従います。

コマンドラインから Windows Host Utilities を修復または削除します

修復オプションを選択すると、 Windows レジストリとファイバチャネル HBA が必要な設定で更新されます。Windows のコマンドラインから Host Utilities を完全に削除することもできます。

手順

1. Windows コマンドラインで次のコマンドを入力して、 Windows Host Utilities を修復します。

   「 m siexec {/uninstall|/f] installer.msi [/quiet] 」」

   - 「 /uninstall 」を指定すると、 Host Utilities が完全に削除されます。
   - 「 /f 」を指定すると、インストールが修復されます。

- 「 installer.msi 」は、システム上の Windows Host Utilities インストールプログラムの名前です。
- 「 /quiet 」はすべてのフィードバックを抑制し、コマンドの完了時にプロンプトを表示せずにシステムを自動的に再起動します。

Host Utilities で使用される設定の概要

Windows ホストでストレージシステムの動作が正しく処理されるようにするには、 Host Utilities に特定のレジストリとパラメータの設定が必要です。

Windows Host Utilities は、 Windows ホストがデータの遅延や損失に応答する方法を制御するパラメータを設定します。Windows ホストがストレージシステム内の 1 台のコントローラのパートナーコントローラへのフェイルオーバーなどのイベントを正しく処理できるように、特定の値が選択されています。

すべての値が DSM for SANtricity Storage Manager に適用されるわけではありませんが、 Host Utilities で設定された値と DSM for SANtricity Storage Manager で設定された値が重複しても競合は生じません。ファイバチャネルおよび iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）には、最適なパフォーマンスを確保し、ストレージシステムのイベントを正常に処理するために設定する必要があるパラメータもあります。

Windows Unified Host Utilities に付属のインストールプログラムでは、 Windows と Fibre Channel HBA のパラメータがサポートされる値に設定されます。

iSCSI HBA パラメータを手動で設定する必要があります。

インストーラでは、インストールプログラムの実行時に Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）のサポートを指定するかどうかによって、異なる値が設定されます。

テクニカルサポートから指示されないかぎり、これらの値は変更しないでください。

Windows Unified Host Utilities で設定されるレジストリ値

Windows Unified Host Utilities インストーラは、インストール時に選択した内容に基づいて、レジストリ値を自動的に設定します。レジストリ値であるオペレーティングシステムのバージョンを確認しておく必要があります。Windows Unified Host Utilities のインストーラでは、次の値が設定されます。特に記載がない限り、すべての値は 10 進数です。HKLM は HKEY_LOCAL_MACHINE の略です。

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumStateTransitionTime	120	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	MPIO サポートが指定されている場合
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\IPSecConfigTimeout	60	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10.	常に
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clusdisk\Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1.	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iscsi_driver_GUID}\instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	MPIO サポートが選択されていない場合
	30	Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、常に実行されます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	「NetApp LUN」	MPIO サポートが指定されている場合
	「NetApp LUN」、「NetApp LUN C-Mode」	MPIO がサポートされている場合に指定します。ただし、 Data ONTAP DSM が検出された場合は除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathRecoveryInterval	40	サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 のみの場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PDORemovePeriod	130	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2003 である場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryCount	6.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されていて、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除き、サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 の場合
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1.	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます

レジストリキー	価値	設定時
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue	120	MPIO サポートが選択されていない場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
	60	MPIO サポートが指定されている場合、 Data ONTAP DSM が検出された場合を除きます
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	サーバが Windows Server 2008 、 Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 、 Windows Server 2012 R2 、または Windows Server 2016 のみの場合

を参照してください "Microsoft のドキュメント" を参照してください。

Windows Host Utilities で設定される FC HBA の値

ファイバチャネルを使用するシステムの場合、 Host Utilities インストーラによって Emulex および QLogic FC HBA に必要なタイムアウト値が設定されます。Emulex ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されている場合、インストーラは次のパラメータを設定します。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	1.
ノードタイムアウト	10.

Emulex ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていない場合、インストーラは次のパラメータを設定します。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	30
ノードタイムアウト	120

QLogic ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていると、インストーラによって次のパラメータが設定されます。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	1.
PortDownRetryCount のように指定します	10.

QLogic ファイバチャネル HBA の場合、 MPIO が選択されていないと、インストーラによって次のパラメータが設定されます。

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	30
PortDownRetryCount のように指定します	120

パラメータの名前は、プログラムによって多少異なる場合があります。たとえば 'QLogic QConvergeConsole プログラムでは ' パラメータは Link Down Timeout と表示されますHost Utilities の「 fcconfig.ini` 」ファイルには、 MPIO が指定されているかどうかに応じて、このパラメータが「 LinkDownTimeOut 」または「 M pioLinkDownTimeOut 」のいずれかで表示されます。ただし、これらの名前はすべて同じ HBA パラメータを表します。

を参照してください "Emulex 社" または タイムアウトパラメータの詳細については、サイトを参照してください。

トラブルシューティング

このセクションでは、 Windows Host Utilities の一般的なトラブルシューティング方法について説明します。最新のリリースノートで既知の問題と解決策を確認してください。

相互運用性の問題の可能性を特定するための異なる領域

- 相互運用性に関する潜在的な問題を特定するには、 Host Utilities が、ホストオペレーティングシステムソフトウェア、ホストハードウェア、 ONTAP ソフトウェア、およびストレージシステムハードウェアの組み合わせをサポートしていることを確認する必要があります。
- Interoperability Matrix を確認してください。
- 正しい iSCSI 構成を使用していることを確認する必要があります。
- リブート後に iSCSI LUN を使用できない場合は、 Microsoft iSCSI イニシエータ GUI の Persistent Targets タブに、ターゲットが永続的なものとして表示されることを確認する必要があります。
- LUN を使用するアプリケーションの起動時にエラーが表示される場合は、そのアプリケーションが iSCSI サービスに依存するように設定されていることを確認する必要があります。
- ONTAP を実行するストレージコントローラへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲット LIF の WWPN を使用して FC スイッチがゾーニングされていることを確認する必要があります。
- を確認しておく必要があります "『 Release Notes for Windows Host Utilities 』" をクリックして、既知の問題を確認します。リリースノートには、既知の問題と制限事項の一覧が記載されています。
- のトラブルシューティング情報を確認する必要があります "『 SAN アドミニストレーションガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します。
- 検索する必要があります "Bugs Online" 最近検出された問題の場合。
- [詳細検索] の下の [バグの種類] フィールドで、 [iSCSI-Window] を選択し、 [移動] をクリックします。Bug Type fcp - windows をもう一度検索してください。
- システムに関する情報を収集する必要があります。
- ホストまたはストレージシステムのコンソールに表示されるエラーメッセージをすべて記録します。
- ホストとストレージシステムのログファイルを収集
- 問題の兆候や、問題が発生する直前にホストまたはストレージシステムに加えた変更を記録します。
- 問題を解決できない場合は、ネットアップテクニカルサポートにお問い合わせください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Host Utilities の変更内容を **FC HBA** ドライバの設定に把握します

FC システムへの必要な Emulex または QLogic HBA ドライバのインストール中に、いくつかのパラメータがチェックされ、場合によっては変更されます。

MS DSM for Windows MPIO が検出された場合、 Host Utilities は次のパラメータに値を設定します。

- LinkTimeOut –物理リンクがダウンした後、ホストポートが I/O を再開するまでの待機時間を秒単位で定義します。
- NodeTimeout –ホストポートがターゲットデバイスへの接続がダウンしていることを認識するまでの秒数を定義します。

HBA の問題のトラブルシューティングを行うときは、これらの設定が正しい値であることを確認してください。正しい値は次の 2 つの要因によって異なります。

- HBA ベンダー
- マルチパスソフトウェア（ MPIO ）の使用状況

HBA 設定を修正するには、 Windows Host Utilities インストーラの Repair オプションを実行します。

FC システムで **Emulex HBA** ドライバの設定を確認します

ファイバチャネルシステムを使用している場合は、 Emulex HBA ドライバの設定を確認する必要があります。これらの設定は HBA のポートごとに行う必要があります。

手順

1. OnCommand Manager を開きます。
2. リストから適切な HBA を選択し、 [* Driver Parameters * （ドライバパラメータ * ）] タブをクリックします。

   ドライバパラメータが表示されます。

3. MPIO ソフトウェアを使用している場合は、次のドライバ設定があることを確認してください。
   - LinkTimeOut-1
   - NodeTimeout-10
4. MPIO ソフトウェアを使用していない場合は、次のドライバ設定を使用していることを確認してください。
   - LinkTimeOut-30
   - NodeTimeout-120

FC システムで **QLogic HBA** ドライバの設定を確認します

FC システムでは、 QLogic HBA ドライバの設定を確認する必要があります。これらの設定は HBA のポートごとに行う必要があります。

手順

1. QConvergeConsole を開き、ツールバーの * Connect * をクリックします。

   [ホストに接続] ダイアログボックスが表示されます。

2. リストから適切なホストを選択し、 * 接続 * をクリックします。

   HBA のリストが FC HBA ペインに表示されます。

3. リストから適切な HBA ポートを選択し、 * Settings * タブをクリックします。
4. [設定の選択] セクションで '[* HBA ポートの詳細設定 *] を選択します
5. MPIO ソフトウェアを使用している場合は、次のドライバ設定があることを確認してください。
   - リンクダウンタイムアウト（ linkdwnto ） -1
   - ポートダウン再試行回数 (portdwnrc)-10
6. MPIO ソフトウェアを使用していない場合は、次のドライバ設定を使用していることを確認してください。
   - リンクダウンタイムアウト（ linkdwnto ） -30
   - Port Down Retry Count （ portdwnrc ）： 120

AIX Host Utilities 6.1

前提条件

必要なもの

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

  を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

SAN ツールキット

AIX Host Utilities は、 IBM AIX ホスト上にコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールするときにインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

- 例 *

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
-----------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

SAN ツールキットは、 AIX および PowerVM/VIOS OS バージョンでサポートされています。

AIX Host Utilities をインストールする

NetApp AIX Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 圧縮された tar.gz ファイル。

AIX MPIO と NetApp ONTAP ストレージを使用する場合、 AIX Host Utilities Kit をインストールする必要があります。

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルをダウンロードしたら、 Host Utilities のインストールに必要な 2 つのソフトウェアパッケージを取得するために、ファイルを解凍する必要があります。

- 手順 *

1. ホストにログインします。
   - AIX ホストでは、 * root * としてログインします。
   - PowerVM ホストで、 **padmin** としてログインし、 oem_setup_env コマンドを入力して root になります。
2. Host Utilities が含まれている圧縮ファイルを、ネットアップサポートサイトからホスト上のディレクトリにダウンロードします。
3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
4. ファイルを解凍して、 SAN Toolkit ソフトウェアパッケージを展開します。

   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz

ファイルを解凍すると 'ntap_aix_host_utilities_6.1' というディレクトリが作成されますこのディレクトリには、 MPIO 、 NON_MPIO 、または SAN_Tool_Kit のいずれかのサブディレクトリがあります

1. AIX MPIO をインストールします。

'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit

2. SAN Toolkit をインストールします。

   'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit

3. ホストをリブートします。
4. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

特定の **SVM** からホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性を一覧表示します

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

ONTAP LUN 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

ホストに接続されているすべての **SVM** ターゲット **LIF** の **WWPN** を一覧表示します

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.